

Основы работы с микроконтроллерными системами сбора данных

Любая система интернета вещей (Internet of Things, IoT) в общем виде включает четыре функциональные подсистемы: микроконтроллерную систему сбора данных, систему сетевого взаимодействия, систему хранения данных, а также систему управления и мониторинга данных. Каждая из перечисленных подсистем представляет собой отдельную область знаний, достойную углубленного изучения.



Рисунок 1. Структура системы интернета вещей

В рамках данной лекции рассматривается только первая из них – система сбора данных. Она состоит из следующих аппаратных компонентов: сенсоры (датчики), контроллер (микроконтроллер или микрокомпьютер), актуаторы и модуль передачи данных.



Рисунок 2. Система сбора данных

Датчики функционируют на физическом уровне, реагируя на изменения параметров окружающей среды, таких как температура, скорость ветра, электропроводность или уровень напряжения. Они могут быть как аналоговыми, так и аналого-цифровыми устройствами. Существует широкая номенклатура датчиков, включающая ультразвуковые сенсоры, инфракрасные дальномеры, датчики влажности и температуры, датчики освещенности, гироскопы, акселерометры, датчики пламени и дождя. Возможности современных электронных сенсоров превосходят человеческое восприятие в ряде аспектов: например, они способны непрерывно и в автономном режиме определять уровень радиации, атмосферное давление или наличие в воздухе опасных примесей.

Контроллер (микроконтроллер) фиксирует изменение состояния датчика и в соответствии с заложенным алгоритмом формирует управляющий сигнал для запуска исполнительных механизмов – актуаторов. Актуатор представляет собой устройство, преобразующее один вид энергии (электрическую, магнитную, тепловую, химическую) в другой, чаще всего в механическую работу. К актуаторам относятся шаговые двигатели, пневматические насосы, вибромоторы и прочие электромеханические устройства. Замыкание и размыкание цепей питания актуаторов по команде от микроконтроллера осуществляется, как правило, с помощью реле. Совместимость контроллера с иными компонентами информационной системы обеспечивается протоколами передачи данных и не зависит от архитектуры или производителя микросхемы.

Особенности микроконтроллеров и их архитектура

Микроконтроллер (МК) представляет собой микросхему, предназначенную для программного управления электронными устройствами и организации взаимодействия между ними в соответствии с заложенной программой. В отличие от микропроцессоров общего назначения, применяемых в персональных компьютерах, микроконтроллеры интегрируют на одном кристалле дополнительные периферийные модули: порты ввода-вывода, оперативную и постоянную память, аналого-цифровые преобразователи (АЦП), широтно-импульсные модуляторы (ШИМ), а также интерфейсы передачи данных.

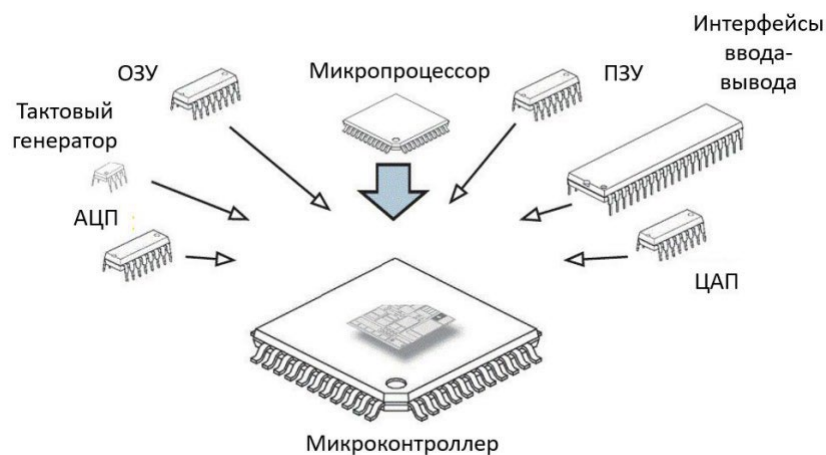


Рис. 9. Состав микроконтроллера

Рисунок 3. Состав микроконтроллера

Основу микроконтроллера составляет ядро, реализованное на транзисторных структурах. Широкое распространение получили МК с лицензируемой архитектурой ARM (разработчик – компания ARM Limited). Микроконтроллеры являются устройствами

с последовательным выполнением команд, то есть в каждый отдельный момент времени они способны решать только одну задачу. Ключевыми характеристиками МК являются: объем постоянной и оперативной памяти, напряжение питания, количество линий ввода-вывода, энергопотребление и разрядность.

По сравнению с микрокомпьютерами микроконтроллеры обладают сравнительно невысокой производительностью и ограниченным объемом оперативной памяти, исчисляемым единицами килобайт. Однако их энергопотребление составляет всего несколько миллиампер, что позволяет обеспечивать длительное функционирование от автономных источников питания, что критически важно для систем интернета вещей. Программное обеспечение для микроконтроллеров разрабатывается преимущественно на языках, основанных на синтаксисе C. Семейство микроконтроллеров STM32 является одним из наиболее распространенных в промышленных приложениях, а не только в образовательных целях. Индекс «32» указывает на разрядность ядра, что теоретически обеспечивает адресное пространство объемом 4 Гбайт (2^{32}). При этом реальный объем оперативной памяти у таких устройств составляет десятки килобайт.

Аппаратные и программные платформы для реализации проектов интернета вещей

Для начального освоения концепций интернета вещей и быстрого прототипирования доступны три основные аппаратные платформы: одноплатные компьютеры Raspberry Pi, программно-аппаратные средства Arduino, а также отладочные комплекты на базе микросхем ESP8266 и ESP32 производства компании Espressif Systems. Платформа Arduino является предпочтительной на начальном этапе ввиду простоты освоения, широкой доступности совместимых компонентов и их клонов, а также наличия большого количества готовых проектных решений в открытом доступе. Платы на базе ESP8266 и ESP32 характеризуются наличием интегрированных модулей беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, при этом для их программирования и отладки допустимо применение инструментария, аналогичного среде Arduino.

Программирование микроконтроллера осуществляется в рамках определенной платформы, под которой понимается совокупность аппаратной архитектуры, операционной системы или библиотек времени выполнения. Платформа Arduino, несмотря на удобство для решения базовых задач управления, обладает рядом недостатков, обусловленных высоким уровнем абстракции. В частности, типовой алгоритм программы часто реализуется в бесконечном цикле с использованием программных задержек, тогда как в профессиональной разработке применяются механизмы прерываний и многопоточности.

Существует множество интегрированных сред разработки (IDE) для создания встроенного программного обеспечения, среди которых можно выделить следующие свободно распространяемые продукты:

- **Atmel Studio** – бесплатная среда для создания кода для микроконтроллеров семейств ATmega и ATtiny. Поддерживает языки C и ассемблер, включает средства отладки и симуляции.

- **Fritzing** – программное обеспечение с открытым исходным кодом для моделирования и проектирования электрических схем, позволяющее экспортировать макет Arduino-совместимой платы в формат для производства печатных плат.
- **Arduino IDE** – кросс-платформенное приложение, написанное на C и C++, предназначенное для написания и загрузки прошивок в Arduino-совместимые платы, а также платы других производителей. Поддерживает языки C и C++ со специальными правилами структурирования кода.
- **CodeVisionAVR** – среда разработки для микроконтроллеров AVR, генерирующая компактный и читаемый код. Поддерживает работу с несколькими проектами и автоматическое резервное копирование.
- **MPLAB IDE** – среда разработки для PIC-совместимых микроконтроллеров, состоящая из набора независимых приложений (компилятор, текстовый редактор, симулятор, органайзер), интегрированных в единую оболочку.
- **CooCox CoIDE** – среда, ориентированная на начинающих пользователей, предоставляющая упрощенный процесс установки и настройки.
- **Keil MDK-ARM** – среда разработки для микроконтроллеров с ядром ARM Cortex-M. Полнофункциональная версия является платной, однако существует бесплатная версия с ограничениями по объему кода.

В заключении, микроконтроллер выступает основой любого IoT-устройства, связывая датчики и актуаторы с логикой управления. Для начального прототипирования и образовательных задач вполне применимы платформы Arduino и ESP32 — они доступны, хорошо документированы и позволяют быстро получить рабочий прототип. Однако при переходе к промышленным или энергоэффективным решениям требуется более глубокое освоение материала: работа с прерываниями, ARM-контроллерами и профессиональными средами разработки вместо упрощённых бесконечных циклов с программными задержками.